



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512026004070-1**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 30/05/2026, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: Desenvolvimento de um Sistema Inteligente Integrado de Manufatura Utilizando IoT e Mineração de Dados para a Transformação Digital da Indústria 4.0.

Data de publicação: 30/05/2026

Data de criação: 07/01/2026

Titular(es): INSTITUTO DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO GALILEO DA AMAZÔNIA - ITEGAM

Autor(es): ANDERSON ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA; JANDECY CABRAL LEITE; GIL EDUARDO GUIMARÃES; MARCELO MAIA DO NASCIMENTO; MATHEUS PEREIRA DE SOUZA; LEONARDO DA SILVA MARTINS; PAULO RICARDO FERREIRA DA SILVA; MARCOS HENRIQUE GOMES BRASIL

Linguagem: PYTHON

Campo de aplicação: AD-03; EN-02; IF-01

Tipo de programa: AV-01; FA-01; FA-04; SM-01

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:

721cfeea113ee6a35a1e6cfca4e176f400e38371a6a03ea0987eeafe1957054726efc9faad31f1774b608f7fc15cd7f4ecfc59
beea01a0409843c009f2556d6f

Expedido em: 09/06/2026

Aprovado por:

ERICA GUIMARAES CORREA

Chefe da Divisão de Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados